ネットワークスキャナとC2サーバの関連性分析に基づくIoTボットネットのC2サーバ検知手法

神谷 和憲[1,2,a)]　飛山 駿[1,2]　倉上 弘[2]　浜田 泰幸[1]　高橋 健司[1]

概要：IoT ボットネットは大規模な DDoS 攻撃等を引き起こす重大な脅威であり，その対策にはボットネットを制御する C2 サーバの把握が重要である．C2 サーバの観測手法としては，マルウェア解析やエンドポイント分析に加え，大規模ネットワーク観測に基づく分析が広域な攻撃活動や攻撃基盤の実態把握の観点から有望である．一方で，ステルス性の高い C2 サーバについては効率的な検知手法が求められている．本稿では，IoT マルウェアの C2 サーバとネットワークスキャナとの関連性に着目する．IoT マルウェアの多くは，ネットワークスキャンを通じて脆弱なホストを感染させ，ボットネットを形成する．そのため，スキャン活動は IoT ボットネットの感染拡大を支える重要な機能と言える．そこで本研究では，複数のデータセットを用いて，IoT マルウェアの C2 サーバとネットワークスキャナとの関連性について実態調査を行ったところ，IoT マルウェアでは C2 サーバとネットワークスキャナの重複率が高く，ネットワークスキャナが先行して観測される傾向があることを明らかにした．
この知見に基づき，本稿ではネットワークスキャナから C2 サーバへの役割変化に着目した C2 サーバ検知手法を提案する．提案手法を大規模ネットワークで評価した結果，一部の C2 サーバについてマルウェア検体ベースの観測よりも早期に検知できる可能性があること，従来手法とは異なる C2 サーバを発見可能であることを示した．

キーワード：C2 Detection, IoT Botnet, Scanner

C2 Server Detection for IoT Botnets Based on Relationship Analysis Between Network Scanners and C2 Servers

Kazunori Kamiya[1,2,a)]　Shun Tobiyama[1,2]　Hiroshi Kurakami[2]　Yasuyuki Hamada[1]
Kenji Takahashi[1]

Abstract: IoT botnets remain a significant cybersecurity threat, serving as the source of large-scale DDoS attacks and other malicious activities. Identifying Command and Control (C2) servers that control botnets is essential for effective mitigation. In addition to malware analysis and endpoint monitoring, large-scale network analysis is a promising approach for discovering C2 servers because it enables broad visibility into attack activities and infrastructures. However, efficient detection of C2 servers remains challenging because their communications are often stealthy and difficult to distinguish from legitimate traffic.
In this paper, we focus on the relationship between IoT malware C2 servers and network scanners. Many IoT malware families propagate by scanning the Internet for vulnerable devices and incorporating them into botnets. Therefore, scanning activity can be regarded as a fundamental function supporting the propagation of IoT botnets. To investigate this hypothesis, we conducted an empirical study using multiple datasets and analyzed the relationship between IoT malware C2 servers and network scanners. The results revealed that IoT malware C2 servers exhibit a high overlap with network scanners and that network scanners tend to be observed earlier than the corresponding C2 servers.
Based on these findings, we propose a C2 server detection method that leverages role transitions from network scanners to C2 servers. The proposed method uses historical scanner observations to identify C2 candidates whose IP addresses were previously observed as network scanners. Evaluation on a large-scale network demonstrated that the proposed method can detect some C2 servers earlier than malware-sample-based observations and can discover C2 servers that are not detected by conventional approaches.

Keywords: C2 Detection, IoT Botnet, Scanner

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

IoT ボットネットは，大規模な DDoS 攻撃の発生源になるなど，現在も重要なサイバーセキュリティ上の脅威となっている．IoT ボットネットは多数の感染した IoT 機器等によって構成され，インターネット上で数々の攻撃活動を実施している．これらの脅威に対しては，感染端末の把握や攻撃自体への対策に加え，ボットネットを制御する C2 サーバを特定し，対策に活用することが必要である．

大規模ネットワーク観測に基づく C2 サーバの検知は，実際にボットネットの活動が展開される環境で C2 サーバを発見できる可能性がある点で有望である．一方で，通信量が少なく通常通信にも紛れやすい C2 サーバの挙動を効率的に検知する技術が必要である．そのためには，ステルス性の高い C2 通信だけでなく，C2 サーバと関連する周辺活動に着目した検知手法が考えられる．

IoT マルウェアの多くは，ネットワークスキャンを通じて脆弱なホストを感染させ，ボットネットを形成する．例えば Mirai に関連するボットネットでは，ボットによるネットワークスキャン，スキャンの結果の Reporter への報告，Loader による侵入，Downloader からのマルウェア配布，および C2 サーバによる攻撃指示という役割分担によりボットネットが構成される [1]．

しかし，近年では，Mirai 亜種であってもボットが必ずしもスキャン機能を持たない事例が報告されており [2], [3]，スキャン機能と C2 機能の役割分担が必ずしも明確でなくなってきている可能性がある．

そこで本研究では，ネットワークスキャンを行うホストが後に C2 サーバとしても利用される役割変化に着目する．複数のデータセットを用い，この仮説について実態調査を行った．その結果，IoT マルウェアに関する C2 サーバは，IoT 以外のマルウェアの C2 サーバと比較して，ネットワークスキャナとの関連性が高いことを明らかにした．

この知見に基づき，大規模ネットワーク分析において，ネットワークスキャナから C2 サーバへの役割変化に着目した C2 サーバ検知手法を提案する．

提案手法を大規模ネットワークで評価した結果，提案手法は，一部の C2 サーバについてマルウェア検体ベースの観測よりも早期に検知できる可能性があることを示した．また，従来手法とは異なる C2 サーバを発見可能であることを確認した．

本論文の主な貢献を以下に示す．

- IoT マルウェアの C2 サーバとネットワークスキャナとの関連性について実態調査を行い，IoT マルウェアでは C2 サーバとネットワークスキャナの重複率が高く，ネットワークスキャナが先行して観測される傾向があることを示した．
- ネットワークスキャナから C2 サーバへの役割変化に着目した C2 サーバ検知手法を提案した．
- 大規模ネットワークにおける評価により，提案手法は一部の C2 サーバをマルウェア検体ベースの観測よりも早期に検知できる可能性があることを示すとともに，従来手法とは異なる C2 サーバを検知可能であることを示した．

[1] NTT セキュリティホールディングス
NTT Security Holdings
[2] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[a)] kazunori.kamiya@security.ntt

2. 関連研究

2.1 大規模ネットワーク観測による C2 サーバ検知

大規模ネットワーク観測に基づく C2 サーバ検知手法として，BotTrace [4] は，ボットのスキャン活動を起点としてスキャナ群の共通通信先を抽出し，C2 サーバを検知・判定する．同手法は，2024 年時点の Mirai 関連ボットネットに対して有効性を示している．

BotTrace がスキャナ群とその共通通信先との関係に着目するのに対し，本研究では，サーバ候補自身の過去のスキャナ観測履歴を用いて，ネットワークスキャナから C2 サーバへの観測上の役割変化を検知する点で異なる．

2.2 IoT ボットネットの機能および役割分担

近年の IoT マルウェアでは，スキャン機能と他の機能との役割分担が変化している可能性が報告されている．Umemura ら [2] は，Mirai の発展型である Rapport マルウェアを解析し，ネットワークスキャンを実施しない No-Scan 型のボットや，異なる役割を持つボットの存在を示した．また，Mirai.CatDDoS ほかを解析した文献 [3] では，Telnet のスキャンモジュールが含まれないことが報告されている．さらに，NICTER REPORT 2025 [5] では，従来の Mirai とは異なる特徴を持つ IoT マルウェアによるスキャン活動の増加が報告されている．

IoT ボットネットの役割共用に関して，Tanabe ら [6] は，マルウェア配布サイトと C2 サーバの多くが共用されていることを示した．また，ネットワークスキャンと並行して侵入を担う Loader の分析も行われている [7], [8]．

これらの研究がボットネットを構成する機能や役割分担を分析しているのに対し，本研究では，ネットワーク観測可能なスキャン活動と C2 サーバとの時間的関係を実態調査し，その知見を C2 サーバ検知に利用する．

3. C2 サーバとスキャナの関連性調査

本章では，IoT マルウェアの C2 サーバとネットワークスキャナとの関連性について実態調査を行い，共通性，先行性，継続性およびインフラ特性の観点から分析する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1: C2 サーバのデータセット

名称 (情報源)	分類	IP 数	ファミリ数	取得期間
General C2	IoT	106	10	2026-06-01–2026-06-30
(ThreatFox)	Mirai	56	1	
	Mirai 以外	50	9	
	IoT 以外	1,976	69	
Mirai C2(独自)	Mirai	57	1	

表 2: ネットワークスキャナのデータセット

名称（情報源）	取得期間
General Scanner（AbuseIPDB）[a]	2026-05-01–2026-07-31
Mirai Scanner（Darknet）	

[a] General Scanner は，C2 データセットの各 IP アドレスを AbuseIPDB に照会し，スキャナ関連カテゴリの報告が確認された IP アドレスを対象とする．

3.1 データセット

C2 サーバに関するデータセットを表 1 に示す．データセットは，IoT マルウェアを含む多様なマルウェアを対象とした General C2 と，Mirai に特化した Mirai C2 の 2 種類から成る．

3.1.1 General C2（ThreatFox）

General C2 として，ThreatFox [9] で公開されている IoC 情報を使用した．

ThreatFox を採用した理由として，(1) 信頼できる分析者による分析結果で正確性が期待できること，(2) IoT マルウェアとそれ以外のマルウェアを含む C2 サーバ情報が幅広く収集されていること，(3) 継続的に分析結果が公開されていること，が挙げられる．

本研究では，ネットワークスキャナとの関連性を IP アドレス単位で分析するため，ThreatFox の IoC のうち，IP アドレスを含み，かつ C2 サーバとして分類された IoC に絞って収集した．

収集したデータには 79 種類のマルウェアファミリが含まれていた．本研究では，これらを IoT マルウェアとそれ以外のマルウェアに分類した．Mirai 以外の IoT マルウェアには，Kimwolf，Aisuru，Mozi，Tsunami，MooBot，KV，vo1d，Bashlite，Ngioweb が含まれる．また，IoT 以外のマルウェアには，RAT や Stealer 等を含む 69 種類のマルウェアファミリが含まれる．

なお，観測日には ThreatFox への IoC 登録日を用いる．IoC および分類は分析者の報告に基づくため，誤りが含まれる可能性にも留意する．

3.1.2 Mirai C2（独自）

Mirai に特化した C2 データセットとして，VirusTotal[10] から継続的に収集した Mirai タグ付き検体の通信内容を分析し，Mirai の通信パターンおよび攻撃命令に基づき C2 サーバと判定した IP アドレスを用いた．なお，ThreatFox の Mirai カテゴリに含まれない IP アドレスのみを対象とした．観測日には，当該検体の First Submit Date を用いる．

3.2 ネットワークスキャナデータセット

ネットワークスキャナ情報に関するデータセットを表 2 に示す．データセットは，一般的なネットワークスキャナを対象とした General Scanner と，Mirai に特化した Mirai Scanner の 2 種類から成る．

3.2.1 General Scanner（AbuseIPDB）

一般的なネットワークスキャナのデータセットとして，AbuseIPDB [11] から取得した情報を用いた．AbuseIPDB は，多様なネットワーク環境における利用者からの報告に基づく攻撃観測情報を集積したプラットフォームである．

本研究では，(1) ポートスキャンに限らず脆弱性攻撃や認証情報を悪用した攻撃など，多様な侵入活動の情報を収集していること，(2) 異なる利用者のネットワーク環境で観測された情報であり，特定の観測基盤に依存しないこと，(3) 継続的に情報が更新され，広い観測範囲を有することを理由として採用した．

ただし，AbuseIPDB は蓄積データを全て取得できるものではないため，本研究では C2 データセットの IP アドレスを個別に照会した．その上で，AbuseIPDB に付与されているスキャナ関連のカテゴリに該当する IP アドレスを抽出した[*1]．観測日には AbuseIPDB への報告日を用いる．

AbuseIPDB は利用者の報告に基づくため，観測範囲やカテゴリ付与には偏りが含まれる可能性にも留意する．

3.2.2 Mirai Scanner（Darknet）

Mirai に特化したネットワークスキャナのデータセットとして，Darknet 観測により収集した Mirai 型スキャン活動を行う IP アドレス群を用いた．Darknet で観測したパケットをサンプリングし，Mirai の通信特徴を持つ送信元 IP アドレス 205,383 件を抽出した．観測日は，当該 IP アドレスが抽出された日を用いる．

なお，本章で説明した各データセットの観測日は情報源への初出日であり，実際の活動開始日とは乖離しうる．また，本研究は IP アドレス単位の分析であり，同一 IP アドレスが必ずしも同一ホストを表すとは限らない．

研究倫理

本研究では実態調査および提案手法評価で用いた観測データを研究目的にのみ利用した．また，個別 IP アドレスは公開せず，分析結果は集計結果として報告する．

3.3 C2 とスキャナの共通性および先行性分析

表 3 に C2 とネットワークスキャナの共通性および先行性分析結果を示す．

[*1] 使用したカテゴリは，FTP Brute Force（5），Port Scan（14），SQL Injection（16），Brute Force Credential（18），Web App Attack（21），SSH Abuse（22），IoT Targeted（23）である．

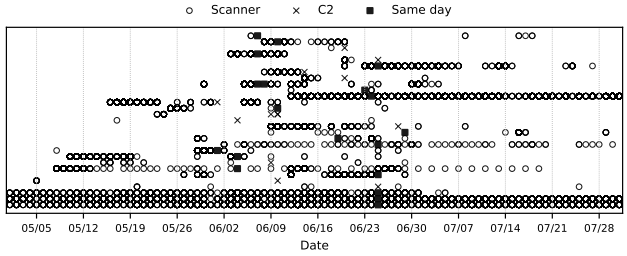
© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3: C2 とスキャナの共通性および先行性分析

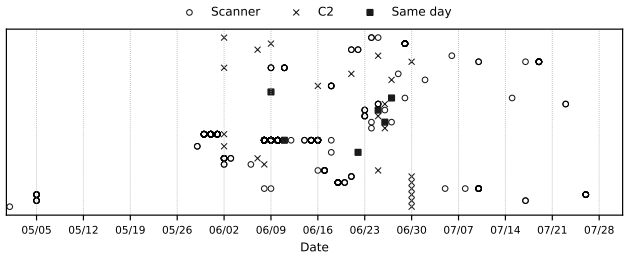
スキャナ	C2	C2 分類	対象 IP 数	共通（率）	スキャナ先行	初観測日同一	先行または同日初観測（率）	同日観測（率）
General Scanner	General C2	IoT マルウェア（全体）	106	58（54.7%）	47	2	49（84.5%）	24（41.4%）
		Mirai	56	29（51.8%）	29	0	29（100.0%）	18（62.1%）
		Mirai 以外	50	29（58.0%）	18	2	20（69.0%）	6（20.7%）
		IoT 以外	1,976	164（8.3%）	113	7	120（73.2%）	32（19.5%）
General Scanner	Mirai C2	Mirai	57	34（59.6%）	20	11	31（91.2%）	20（58.8%）
Mirai Scanner	General C2	IoT マルウェア（全体）	106	9（8.5%）	8	1	9（100.0%）	6（66.7%）
		Mirai	56	6（10.7%）	5	1	6（100.0%）	5（83.3%）
		Mirai 以外	50	3（6.0%）	3	0	3（100.0%）	1（33.3%）
		IoT 以外	1,976	4（0.2%）	4	0	4（100.0%）	1（25.0%）
Mirai Scanner	Mirai C2	Mirai	57	4（7.0%）	1	0	1（25.0%）	2（50.0%）

表 4: Mirai と Mirai 以外の C2 のスキャナ先行 IP の継続性分析

C2 分類	事前観測日数				直前観測からの間隔日数			
	最小	最大	平均	中央	最小	最大	平均	中央
Mirai	1 日	55 日	11.34 日	4 日	1 日	36 日	5.45 日	1 日
Mirai 以外	1 日	3 日	1.50 日	1 日	1 日	60 日	13.61 日	4 日



(a) Mirai



(b) Mirai 以外の IoT マルウェア

図 1: 共通 IP におけるネットワークスキャナ観測日と C2 観測日の時系列分布.

共通性分析では，C2 サーバとして観測された IP アドレスのうち，ネットワークスキャナとしても観測された IP アドレス数および割合を算出する.

先行性分析では，共通 IP について，ネットワークスキャナ側の初観測日が C2 側の初観測日より早い場合をスキャナ先行，両者の初観測日が同一である場合を同日初観測と定義する.

General Scanner との関連性分析

General C2 と General Scanner の共通率は，IoT マルウェアで 54.7%，IoT 以外で 8.3%であり，統計的に有意な差が確認された（Fisher の正確確率検定，オッズ比 13.35，$p < 0.001$）．General C2 と General Scanner の共通 IP に対する先行または同日初観測率は，どの C2 分類でも 50%以上であった．共通 IP に対する同日観測率は Mirai マルウェアが他と比較して高い結果であった.

Mirai C2 を用いた場合，共通率，共通 IP に対する先行または同日初観測率，および同日観測率は，General C2 における Mirai と同程度であった.

ここまでの結果から，IoT マルウェアはネットワークスキャナと C2 サーバで共通して観測される IP アドレスが多く，スキャナが先行して観測されるケースが多いといえる.

Mirai Scanner との関連性分析

Mirai に特化したスキャナである Mirai Scanner と General C2 および Mirai C2 の関連性を分析した結果，共通率は全体的に低い値となった.

IoT マルウェアの C2 サーバに対しても共通率が低い要因として，Darknet 観測パケットのサンプリングや観測範囲，および Loader のように侵入に向けたアクセスや Mirai の特徴を持たないスキャン活動を行うスキャナの存在が考えられる.

また，IoT 以外のマルウェアとの共通率は 0.2%と極めて低く，Mirai Scanner は基本的には Mirai 系マルウェアの感染活動との関連性が高い可能性を示している．共通した

© 2026 Information Processing Society of Japan

4 件には Cobalt Strike, Pure Log Stealer および Sliver のタグが付くものが含まれていたが，同日観測のものも含まれており，同一 IP アドレスが複数のマルウェアに関連づけられた例であった．

Mirai C2 と Mirai Scanner の先行性分析においては，唯一スキャナの先行性が低く見えるが，これは Mirai 型スキャン抽出による観測範囲の制約によるものと思われる．実際，共通の 4 IP アドレスはすべて General Scanner にも含まれているもので，Mirai C2 と General Scanner の比較においては，すべてスキャナが先行しているものであった．

3.4 スキャナ先行 IP の継続性分析

表 4 に，Mirai および Mirai 以外の IoT マルウェアにおけるスキャナ先行 IP の継続性分析結果を示す．また，図 1 に，ネットワークスキャナおよび C2 として観測された時系列分布を示す．図の縦軸は観測されたホストを表す．

ここでは，General C2 と General Scanner の共通 IP のうち，スキャナ先行が確認された Mirai 29 件および Mirai 以外の IoT マルウェア 18 件を対象とし，C2 として初観測される以前にスキャナとして観測された日数（事前観測日数）および，最後にスキャナとして観測された日から C2 として初観測された日までの期間（直前観測からの間隔日数）を評価した．

図 1(a) では，Mirai において複数日にわたり継続してスキャン活動が観測されるホストが確認できる．実際，事前観測日数の中央値は 4 日，直前観測からの間隔日数の中央値は 1 日であった．この結果は，Mirai の C2 サーバでは，スキャン活動が一定期間観測された後，C2 活動が観測される事例が多いことを示している．また，図からは C2 観測後もスキャン活動が観測されるホストが存在することも確認できる．

一方，図 1(b) より，Mirai 以外の IoT マルウェアにおけるスキャン活動は比較的散発的であることが分かる．事前観測日数の中央値は 1 日，直前観測からの間隔日数の中央値は 4 日であり，Mirai と比較してスキャン観測の継続性は低かった．また，スキャンの観測後から，一定期間を経て C2 サーバが観測される事例も確認された．

以上より，本データセットでは，Mirai ではネットワークスキャナと C2 サーバの活動について，時間的な連続性が比較的強い一方，Mirai 以外の IoT マルウェアでは，スキャン活動と C2 サーバ活動との間隔が空く傾向があることが分かった．

3.5 インフラ分析

IoT マルウェアのスキャナと C2 サーバの重複の環境を調査するため，General C2 に含まれる全 IP アドレスを対象として，スキャナとの重複別に，データセンタおよびトンネル (本稿ではプロキシおよび VPN の利用をトンネルと総称する) の利用状況を分析した．

表 5: スキャナとの重複有無別のインフラ分析

重複区分	分類	DC	Tunnel
重複あり	IoT	37 (63.8%)	6 (10.3%)
	Mirai	14 (48.3%)	4 (13.8%)
	Mirai 以外	23 (79.3%)	2 (6.9%)
	IoT 以外	101 (61.6%)	32 (19.5%)
重複なし	IoT	37 (77.1%)	2 (4.2%)
	Mirai	16 (59.3%)	2 (7.4%)
	Mirai 以外	21 (100.0%)	0 (0.0%)
	IoT 以外	1144 (63.1%)	326 (18.0%)

表 6: 共通 IP の追加調査結果

分析対象	特徴	IP 数
General C2 × General Scanner	Loader ログあり	3/29
General C2 × Mirai Scanner	非データセンタ	5/6

分析には Spur[12] を用いた．Spur はトンネルの利用状況を中心に IP アドレスに関するインフラの属性を提供するサービスである．

分析結果を表 5 に示す．

3.5.1 データセンタ利用状況

過去の研究 [13] では，IoT マルウェアの C2 サーバはホスティングサービス (データセンタ) 上に配置されることが多いことが報告されている．本研究でも，IoT マルウェア全体では，重複の有無によらずデータセンタ率は 50%を超過しており，一定程度同様の傾向が確認された．

ただしデータセンタ率は「重複あり」のケースでやや低下が見られる．これは IoT マルウェアに感染した宅内などの機器が C2 サーバ化している可能性が考えられる．

この可能性を裏付けるデータとして，表 5 の「重複あり」「Mirai」の 29 件のうち，表 3 の Mirai Scanner と General C2 で共通であった 6 件の IP アドレスを追加調査したところ，非データセンタは 5 件 (83.3%) であり，AS 名など Geo Location 情報から一般 ISP の回線と推定できた．この結果は，一般 ISP 配下のホストが Mirai の感染端末および C2 サーバとして利用された可能性を示している．

同じ 29 件について，AbuseIPDB のログを調査したところ，honeypot 由来のログとして Linux コマンドを用いて HTTP 経由でファイルをダウンロードさせるものが 3 件見つかり，データセンタ上のホストであった．これらは Mirai マルウェアの Loader の機能に由来するものと思われ，Loader が C2 サーバと同一のホストで稼働していた可能性がある．

3.5.2 トンネル利用状況

表 5 より，トンネル利用率は重複の有無によらず IoT 以外のマルウェアで高いことが分かる．IoT 以外には RAT 等が含まれており，これらのマルウェアではトンネルサー

© 2026 Information Processing Society of Japan

ビスが利用される可能性がある．

IoT マルウェアにおけるトンネル利用率は IoT 以外と比較して高くなかったものの，重複ありホストでやや多く利用が確認された．これらのホストは，C2 通信やスキャン通信を中継する役割を担っている可能性がある．

なお，トンネル利用状況は C2 データセットの観測期間 (2026 年 6 月) 以降に一括して実施したものである．プロキシや VPN などのトンネルの運用状況は時間的に変化する可能性もあり観測期間当時の状況を必ずしも反映していないことには留意が必要である．

4. スキャン挙動に基づく C2 サーバ検知手法

前章の実態調査では，IoT マルウェアの C2 サーバはネットワークスキャナとの関連性が高く，ネットワークスキャナが先行して観測される傾向があることを確認した．

ただし，ネットワークスキャナとして観測されるホストの全てが後に C2 サーバとなるわけではなく，その数も C2 サーバと比較して非常に多いと考えられる．

そこで本研究では，ネットワークスキャナから C2 サーバへの役割変化に着目し，スキャナ履歴を利用することで，C2 サーバを検知する手法を提案する．

提案手法の概要を図 2 に示す．

提案手法では，フローデータからネットワークスキャナを検知し，スキャナの挙動に基づいてグループ化した後，各グループが共通して接続するサーバ候補を抽出する．その後，サーバ候補と過去のネットワークスキャナ履歴を照合し，役割変化を検知することで C2 候補を検知・判定する．

ネットワークスキャナ検知

フローデータからホストごとにスキャン活動を特徴付ける特徴量を算出し，ネットワークスキャナを検知する．

検知したネットワークスキャナは，後続の役割変化検知に利用するため，スキャナ履歴として一定期間保持する．

スキャナのグループ化

検知したネットワークスキャナを観測されたスキャン挙動に基づいてグループ化する．これにより，同一のボットネットに関連する可能性のあるスキャナ群を集約する．

サーバ抽出

各スキャナグループの接続先からサーバ候補を抽出する．サーバ候補は，複数のスキャナから共通して利用されるホストとして定義する．ただし，スキャナのスキャン通信自体は除き，接続確立を伴うものを対象として，複数のスキャナと接続があるものを取得する．

役割変化検知

抽出したサーバ候補について，スキャナ履歴を指定期間参照し，過去のスキャン観測の有無を確認する．サーバとして抽出された IP アドレスが，指定期間内に 1 日でもスキャナとして観測されていた場合，C2 サーバ候補として検知する．

表 7: 提案手法で使用したパラメータ

処理	パラメータ	設定値
スキャナ検知	ホスト当たりフロー数 TCP SYN Rate	20 以上 0.8 より大
グループ化	グループ化の単位	頻出ポート番号
サーバ抽出	最小スキャナ数	2 以上
役割変化検知	スキャナ履歴参照期間	過去 30 日
フィルタ	ポート番号別ホスト数	10 以上

フィルタ

検知した C2 候補の中には，脆弱性攻撃の対象ホストなど，C2 サーバではないと考えられるホストが含まれる．そのようなホストを除外するためのフィルタを適用し，得られた結果を後続の C2 判定処理に入力する．

本研究ではポート番号に着目し，同一ポート番号で多数のホストへ接続する通信は，C2 通信ではなく攻撃通信である可能性が高いため，該当する接続先を候補から除外する．

C2 判定

フィルタ後のホストに対して最終的な C2 判定を行う．本研究では，既知のマルウェア通信内容との照合による受動分析 [4] に基づいて C2 サーバであるかを判定する．

本研究での実装

本研究で使用したパラメータを表 7 に示す．スキャナ検知，グループ化，サーバ抽出は BotTrace [4] と同一の実装と設定値を用いた．スキャナ履歴は評価期間の全体を通じて過去 30 日分の履歴を参照可能とした．フィルタの閾値は，継続的な運用で得られた知見に基づき設定した．

5. 評価

5.1 データセット

評価には，2026 年 6 月 1 日から 2026 年 6 月 30 日までの期間に大規模ネットワークで収集したフローデータを用いた．フローデータは元のパケットに対して大幅にサンプリングされている．スキャナ検知，サーバ抽出，役割変化検知の各処理はその影響を受けうる．

評価は Mirai の C2 サーバを対象とした．提案手法自体はマルウェアファミリに依存しないが，C2 サーバの確定判定には確度の高い判定基準が必要であり，執筆時点で判定手法を整備できている Mirai に限定した．

5.2 C2 サーバ判定方法

提案手法により得られた C2 候補について，IP アドレスをキーとして VirusTotal を用いて関連するマルウェア検体を検索した．検索により得られた検体のうち，First

© 2026 Information Processing Society of Japan

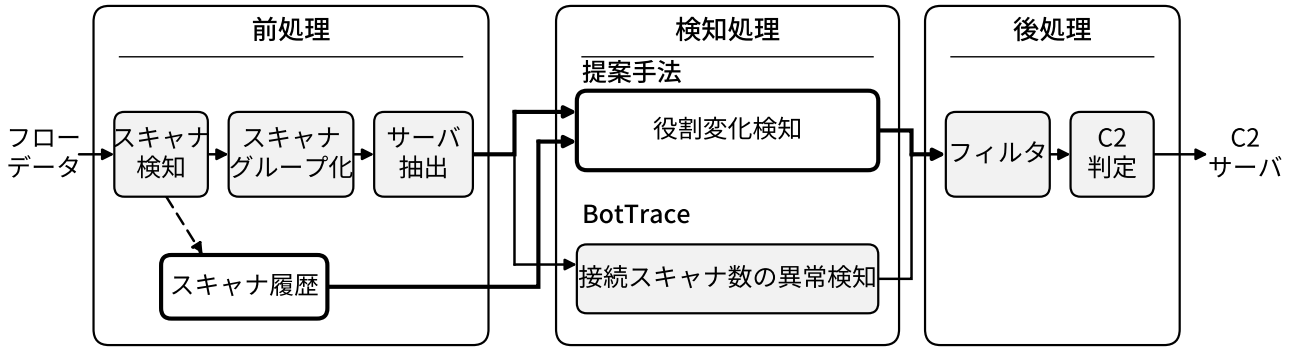


図 2: 提案手法概要

表 8: 提案手法と従来手法の検知結果

	提案手法	従来手法
ネットワークスキャナ	597,258（両手法共通）	
C2 候補	2,492	3,892
C2	8	3

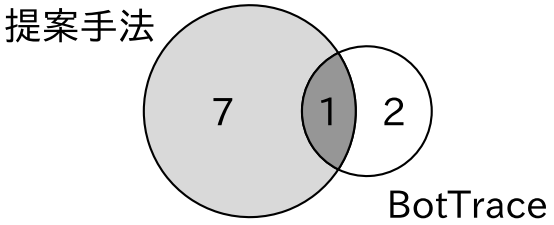


図 3: 提案手法と従来手法の検知結果の重複

Submit Date が 2026 年 5 月 1 日以降のものを対象とし，First Submit Date の古い順に VirusTotal からマルウェアの通信データを取得し，通信内容を分析した．その結果，通信内容が Mirai の既知通信パターンまたは既知攻撃命令を含む場合に C2 サーバと判定した．

C2 サーバと判定された場合は，当該ホストに対する分析を終了し，当該判定に用いた検体の First Submit Date をマルウェア検体ベースの初観測日と定義した．

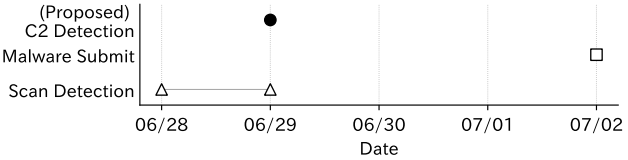
なお，提案手法による C2 候補の抽出は日々 2 時間ごとに分析した結果を使用する．一方，C2 サーバ判定は評価を目的として観測期間終了後に一括して実施した．C2 サーバと判定されたホストについては，提案手法によって初めて C2 候補として検知された日をネットワークフローベースの初観測日と定義した．

5.3 評価結果

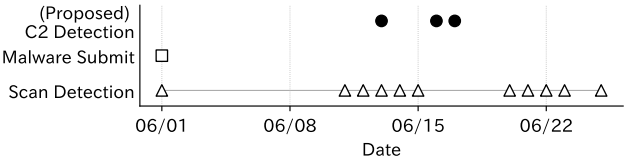
5.3.1 従来手法との検知結果比較

表 8 に提案手法および従来手法の C2 検知結果を示す．比較では，両手法に同一の処理条件を適用し，役割変化検知の有無のみを差分とした．

その結果，検知したネットワークスキャナ数は 597,258 件，最終的に C2 サーバと判定されたホスト数は，提案手法が 8 件，従来手法が 3 件であった．なお，C2 と判定されなかった候補は本評価の基準で確認できなかったものであり，Mirai 以外の C2 サーバ等が含まれる可能性がある．



(a) 提案手法が先行検知した例



(b) 関連マルウェア観測が先行した例

図 4: 提案手法の早期検知評価

図 3 に判定された C2 サーバの重複関係を示す．提案手法および従来手法の双方で検知された C2 サーバは 1 件であった．一方，提案手法のみで検知された C2 サーバは 7 件，従来手法のみで検知された C2 サーバは 2 件であった．

以上より，提案手法は従来手法では検知されなかった C2 サーバを検知可能であることを確認した．

5.3.2 早期検知評価

提案手法により判定された 8 件の C2 サーバについて，ネットワークフローベースの初観測日とマルウェア検体ベースの初観測日を比較した．その結果，8 件中 2 件が先行，6 件が後発であった．

図 4(a) に早期検知が確認された事例を示す．当該ホストではネットワークフローベースの初観測日がマルウェア検体ベースの初観測日に先行しており，提案手法がマルウェア検体の観測前に C2 サーバ候補を検知できていた．

一方，図 4(b) に早期検知が確認されなかった事例を示す．当該ホストではマルウェア検体ベースの初観測後，一定期間空けた後，スキャン活動が再観測され，その後 C2 候補を検知していた．

これらの結果から，提案手法は全ての C2 サーバを早期検知できるわけではないものの，役割変化を伴う C2 サー

© 2026 Information Processing Society of Japan

バについてはマルウェア検体の観測に先行して発見できる可能性があることが示された．

ただし本評価は，検知時点で C2 サーバであると確定したものではなく，事後的な分析により，マルウェア検体の初観測に先行していたことを確認したものである．

5.4 考察

IoT マルウェアのスキャン活動の傾向変化について

従来研究である BotTrace では，2024 年の報告では月平均 20 件以上の C2 サーバを判定できていたのに対し，本評価における従来手法の適用においては，1 か月で 3 件にとどまった．

この要因を分析するため，提案手法でのみ検知できた C2 サーバに対するスキャナの接続数を確認したところ，すべて 2 であった．BotTrace はスキャナの共通接続数について 3σ で外れ値検知を行うため，2 より大きな値が閾値になることが通常である．

つまり，C2 に接続するスキャナの数が減って観測されていることが，BotTrace での判定数の減少につながった可能性がある．この結果は，ボットがスキャンを行い，同時に C2 サーバへ接続する従来想定の構造だけでなく，以下の構成もあり得ることを示唆している．

- ボットがスキャンを担わないことがある
- ボットがスキャンを行うが C2 サーバにもなる
- C2 サーバがスキャンを行う

提案手法で判定した C2 サーバ通信の対策について

C2 サーバ通信のユーザネットワークでの対策は，オーバーブロッキングを避ける観点では IP アドレスとポート番号でのフィルタを検討するのが安全である．

一方，本研究で検知された C2 サーバは，近い時期にスキャン活動が確認されており，そのスキャン活動が侵入活動など悪性活動に関連するものである場合，IP アドレス単位での対策を検討しやすいと考えられる．

5.5 今後の課題

攻撃者の分析

スキャナ継続期間や C2 サーバ観測までの間隔によって同一の攻撃者かどうかなど分析できる可能性がある．

Mirai 以外の C2 サーバの判定について

本評価における C2 サーバ判定は Mirai を対象とした．Mirai 以外の IoT マルウェアに対する C2 サーバ判定手法の収集および有効性評価は今後の課題である．

IoT マルウェア以外の C2 サーバの役割変化について

IoT 以外のマルウェアの C2 サーバについても重複しているものが存在した．これらの実態調査および役割変化検知の適用についても検討を進めたい．

大規模ネットワーク分析以外への提案手法の適用について

提案手法は，(1) ネットワークスキャナの検知と，(2) スキャナから C2 サーバへの役割変化の検知から構成される．(1) と (2) は独立で，他のデータソースを用いて提案手法を拡張することが考えられる．

例えば，(1) にはハニーポットや Darknet 観測，(2) には Censys[14] 等のアクティブスキャンの利用が挙げられる．各データソースとの組み合わせによる評価が必要である．

6. まとめ

本稿では，IoT マルウェアのスキャン活動に着目し，C2 サーバとネットワークスキャナの関係性について実態調査を行った．その結果，IoT マルウェアは IoT 以外のマルウェアと比較し，C2 サーバとネットワークスキャナとして共通に観測される IP アドレスの割合が高く，ネットワークスキャナが先行して観測される傾向があることを示した．

この知見に基づき，過去にネットワークスキャナとして観測されたホストが後に C2 サーバとして観測される役割変化に着目した C2 サーバ検知手法を提案した．

大規模ネットワークにおける評価の結果，提案手法により一部の C2 サーバをマルウェア検体ベースの観測よりも早期に検知できる可能性があること，従来手法とは異なる C2 サーバを検知可能であることを確認した．

参考文献

[1] Antonakakis, M. et al.: Understanding the Mirai Botnet, *26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17)* (2017).

[2] Umemura, Y. et al.: Watchers Compromised: The Stealthy and Persistent Strategies of IoT Botnet, *DSC 2025* (2025).

[3] RrUZi, M. P. E. A.: In-depth Analysis of a New Mirai Variant, https://rruzi.github.io/In-depth-Analysis-of-a-New-Mirai-Variant/ (Accessed: 2026-08-17) (2024).

[4] 荒木ほか：BotTrace: 大規模ネットワーク観測による IoT マルウェアのボットネット検知と判定，*CSS2024* (2024).

[5] NICT: NICTER 観測レポート 2025, https://csl.nict.go.jp/report/NICTER_report_2025.pdf (Accessed: 2026-08-17).

[6] Tanabe, R. et al.: Disposable Botnets: Long-term Analysis of IoT Botnet Infrastructure, *Journal of Information Processing* (2022).

[7] Zhu, Y. et al.: Devils in the Clouds: An Evolutionary Study of Telnet Bot Loaders, *ICC 2023* (2023).

[8] Almazarqi, H. A. et al.: Tracking IoT P2P Botnet Loaders in the Wild, *ICC 2023* (2023).

[9] ThreatFox: ThreatFox, https://threatfox.abuse.ch/ (Accessed: 2026-08-17).

[10] VirusTotal: VirusTotal, https://www.virustotal.com/ (Accessed: 2026-08-17).

[11] AbuseIPDB: AbuseIPDB, https://www.abuseipdb.com/ (Accessed: 2026-08-17).

[12] Spur: Spur, https://spur.us/ (Accessed: 2026-08-17).

[13] 鮫嶋ほか：IoT ボットの C&C 通信を模したスクリプトによる攻撃インフラの観測，信学技報, ICSS (2022).

[14] Censys: Censys, https://search.censys.io/ (Accessed: 2026-08-17).

© 2026 Information Processing Society of Japan